



# 机器学习

## -Lab5

戴蕾

dailei@ecust.edu.cn

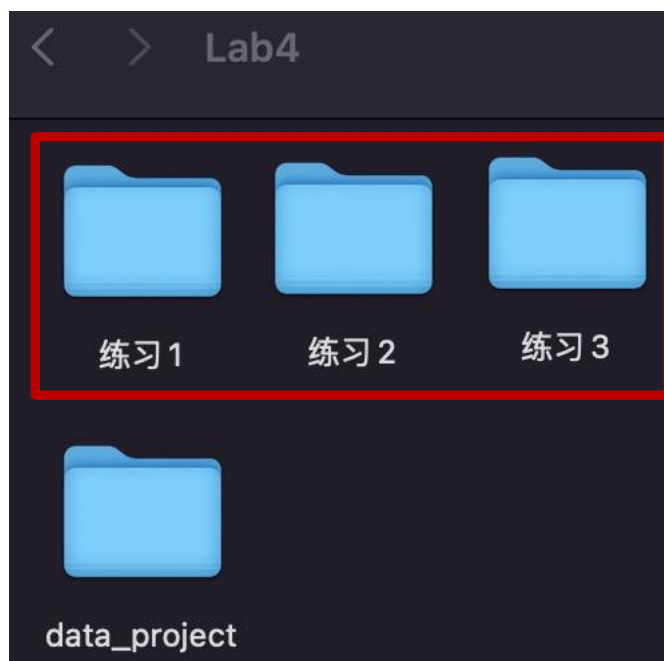
## ◆ 实验目标

- 掌握朴素贝叶斯的基本原理及python实现
- 运用朴素贝叶斯实现垃圾邮件分类任务
- 掌握聚类算法的基本原理及python实现
- 运用聚类算法实现具体任务

## 1.1 练习内容1

### ➤ 朴素贝叶斯

- 见学习通 “资料—Lab5 —朴素贝叶斯”



## 1.2 练习内容2

### ➤ 聚类算法

- 见学习通 “资料—Lab5 —聚类”

名称

练习1

练习2

## 2.1 实验内容1

### ➤ 朴素贝叶斯实现垃圾邮件分类

#### ◆ 基本要求

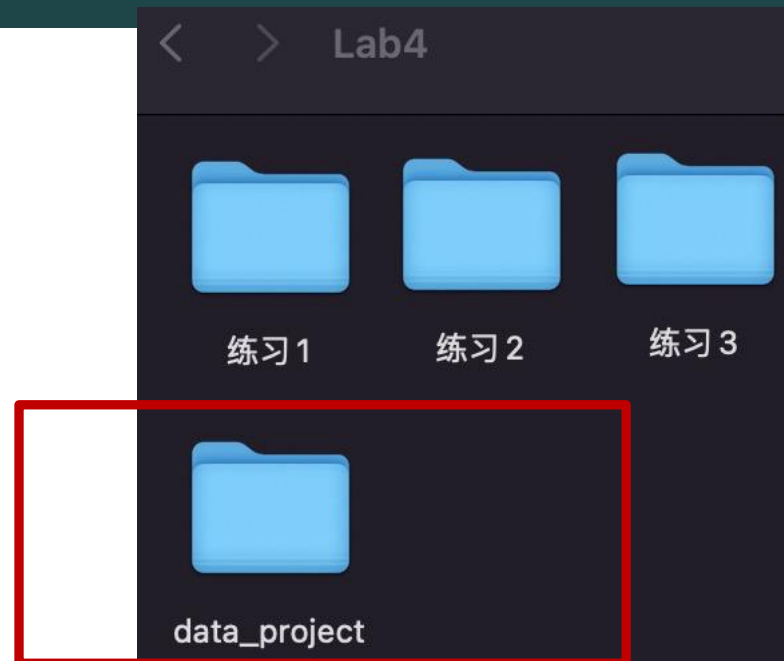
##### ✓ 本地数据集

- 在data\_project数据集上进行训练和测试，最终需要输出**分类精度**。

#### ◆ 加分项

##### ✓ 邮箱数据

- 编写程序，测试邮箱中的邮件。



## 2.1 实验内容2

### ➤ 聚类算法

1. 自选数据，编程实现**层次聚类算法**
2. 自选数据，编程实现**密度聚类算法**
3. 对**K-means、层次聚类和密度聚类**进行对比分析，用**表格形式展示**（包括**实验结果、各自优缺点等**）

## 2.2 作业提交

### ➤ 提交形式

#### □ 两个文件:

- 文件1: 实验报告本 (pdf)
- 文件2: 完整可编译代码 (包含数据集) (压缩包)

#### □ 命名方式: 学号\_姓名\_实验报告4; 学号\_姓名\_代码4

### ➤ 提交日期

- 见学习通

## 2.2 作业提交

### ➤ 提交形式

#### □ 两个文件:

- 文件1: 实验报告本 (pdf)
- 文件2: 完整可编译代码 (包含数据集) (压缩包)

#### □ 命名方式: 学号\_姓名\_实验报告5; 学号\_姓名\_代码5

### ➤ 提交日期

- 见学习通